

控制系统时域响应分析实验报告

一、实验目的

- 掌握一阶系统和二阶系统的时域响应特性。
- 通过电模拟方法研究系统参数对阶跃响应的影响。
- 学会从响应曲线中提取系统参数（如 K , T , t_s , M_p 等）。

二、实验器材与线路图

实验器材列表

- 运算放大器、电阻、电容、信号发生器、示波器等。

实验线路图

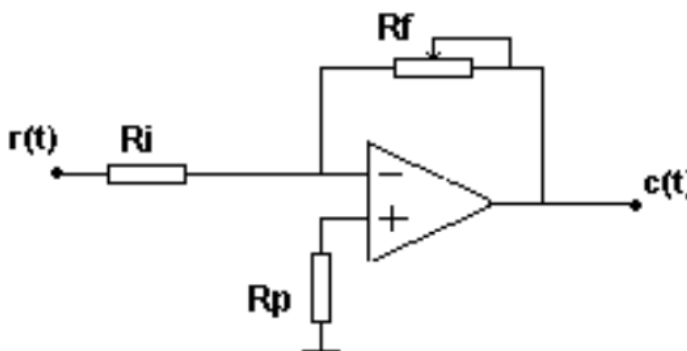


图1 比例环节模拟电路图

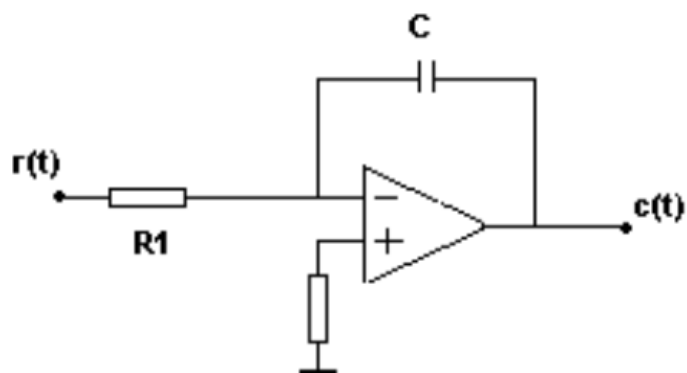


图2 积分环节模拟电路图

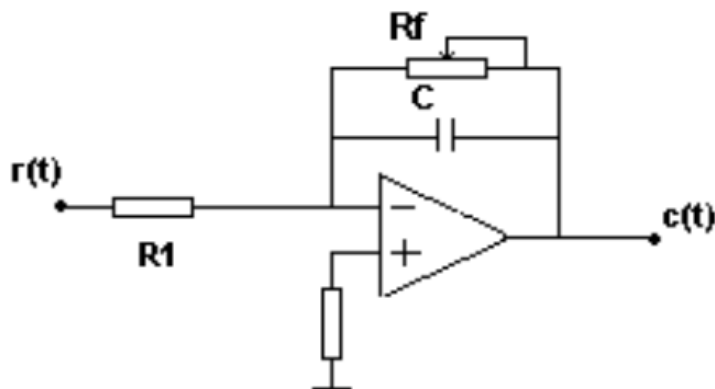


图3 惯性环节模拟电路图

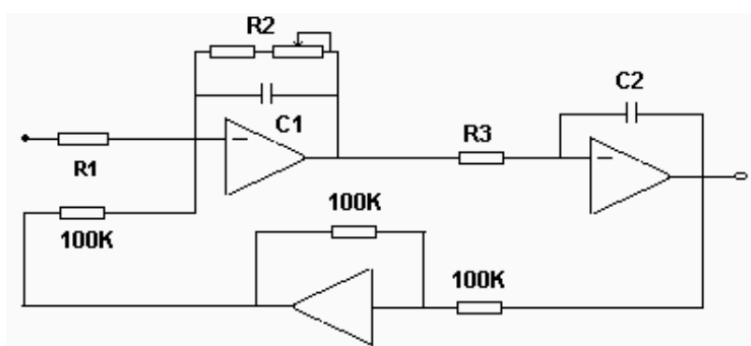


图4 二阶环节模拟电路图

三、实验数据记录

3.1 比例环节实验数据

比例环节实验数据 ($K_p = 0.5, 1, 2$)

参数 K_p	理论值	实测值	R_1 (100K Ω)	R_f
2.0	2.0	2.01	100K Ω	201.4K Ω

参数 K_p	理论值	实测值	R_1 (100K Ω)	R_f
1.0	1.0	1.10	100K Ω	110.3K Ω
0.5	0.5	0.52	100K Ω	52.5K Ω

说明：根据公式 $K_p = R_f/R_1$ ，固定 $R_f = 100K\Omega$ ，通过改变 R_1 实现不同的放大倍数。

阶跃响应波形图：

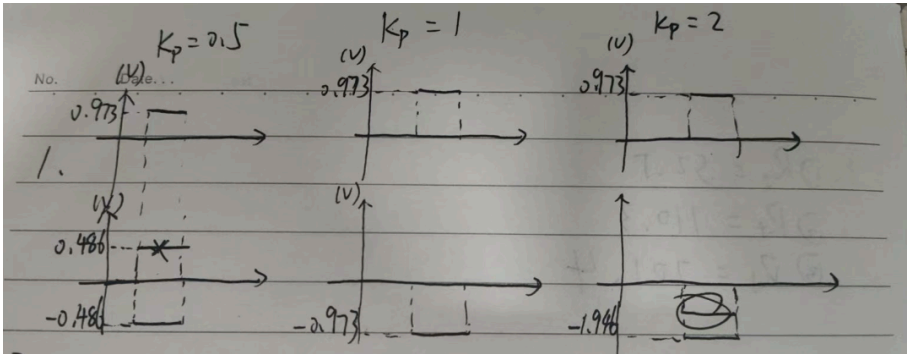


图5 比例环节图

积分环节实验数据

电容 C	电阻 R	理论 $T = RC$	实测 T
1 μ F	100K Ω	0.1s	0.13s
0.33 μ F	100K Ω	0.033s	0.035s

说明：传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{TS}$ ，其中 $T = RC$ ，固定 $R_1 = 100K\Omega$ ，通过改变电容 C 得到不同的积分时间常数。

阶跃响应波形图：

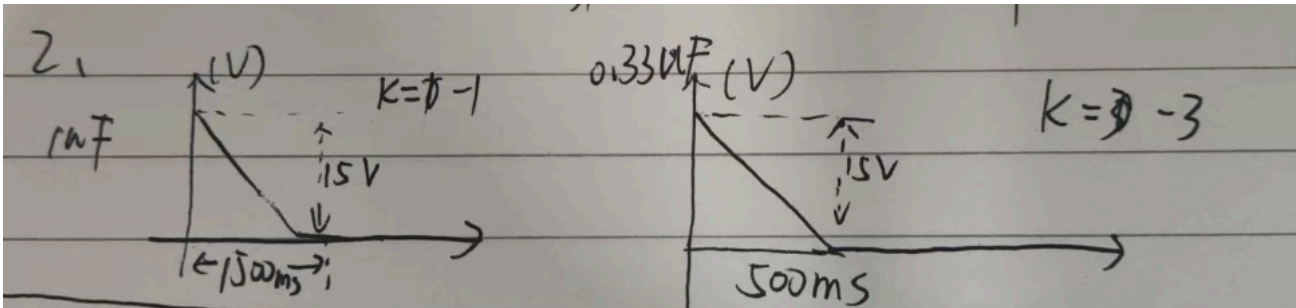


图5 积分环节图

惯性环节实验数据

实验条件 (1)：保持 $K = 1$ 不变，改变 T

电容 C	电阻 R1	电阻 R2	理论 $K = R2/R1$	理论 $T = R2C$	实测 T	实测 ts
10μF	100KΩ	100KΩ	1	1秒	1.01s	4.1s
1μF	100KΩ	100KΩ	1	0.1秒	0.102s	0.62s

实验条件 (2)：保持 $T = 1$ 秒 不变，改变 K

电容 C	电阻 R1	电阻 R2	理论 $K = R2/R1$	理论 $T = R2C$	实测 K	实测 ts
10μF	100KΩ	100KΩ	1	1秒	1.05	3.85s
10μF	50KΩ	100KΩ	2	1秒	2.07	4.13s

说明：传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)} = -\frac{K}{TS+1}$ ，其中 $K = R_2/R_1$, $T = R_2C$

阶跃响应波形图：

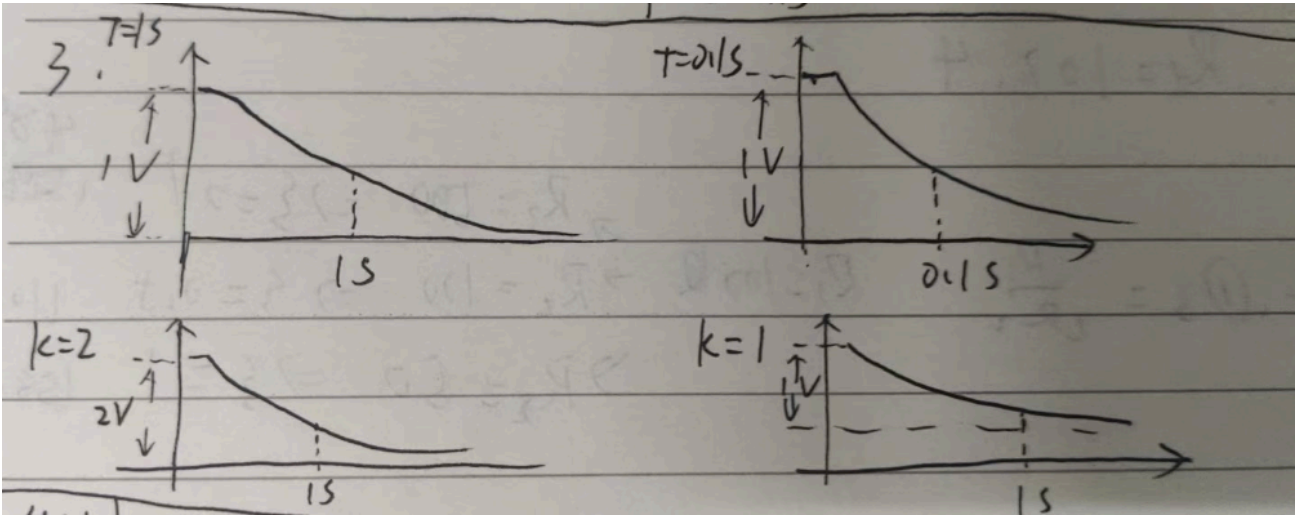


图5 惯性环节图

3.2 二阶系统实验数据

实验条件 (1)：T = 0.1秒 (C₁ = C₂ = 1μF，R₁ = R₃ = 100KΩ)

阻尼比 ξ	实际 R2	实测 R1	理论 ω _n	理论 M _p	实测 M _p	理论 t _s	实测 t _s
0.1	489KΩ	100KΩ	10 rad/s	72.9%	74.1%	4 s	3.95s
0.5	105KΩ	100KΩ	10 rad/s	16.3%	17.2%	0.8s	0.87s
1.0	58.3KΩ	100KΩ	10 rad/s	0%	0%	0.4 s (临界阻尼)	0.46s

实验条件 (2)：T = 0.01秒 (C₁ = C₂ = 0.1μF，R₁ = R₃ = 100KΩ)

阻尼比 ξ	实际 R2	实测 R1	理论 ω _n	理论 M _p	实测 M _p	理论 t _s	实测 t _s
0.1	517KΩ	100KΩ	100 rad/s	72.9%	71.8%	0.4 s	0.47s
0.5	107.4KΩ	100KΩ	100 rad/s	16.3%	15.9%	0.08 s	0.076s
1.0	56.8KΩ	100KΩ	100 rad/s	0%	0%	0.04 s (临界阻尼)	0.042s

参数计算公式：

- $T = R_1 C_1$
- $\omega_n = \frac{1}{T} = \frac{1}{R_1 C_1}$
- $\xi = \frac{R_1}{2R_2}$
- $R_2 = \frac{R_1}{2\xi}$

阶跃响应波形图：

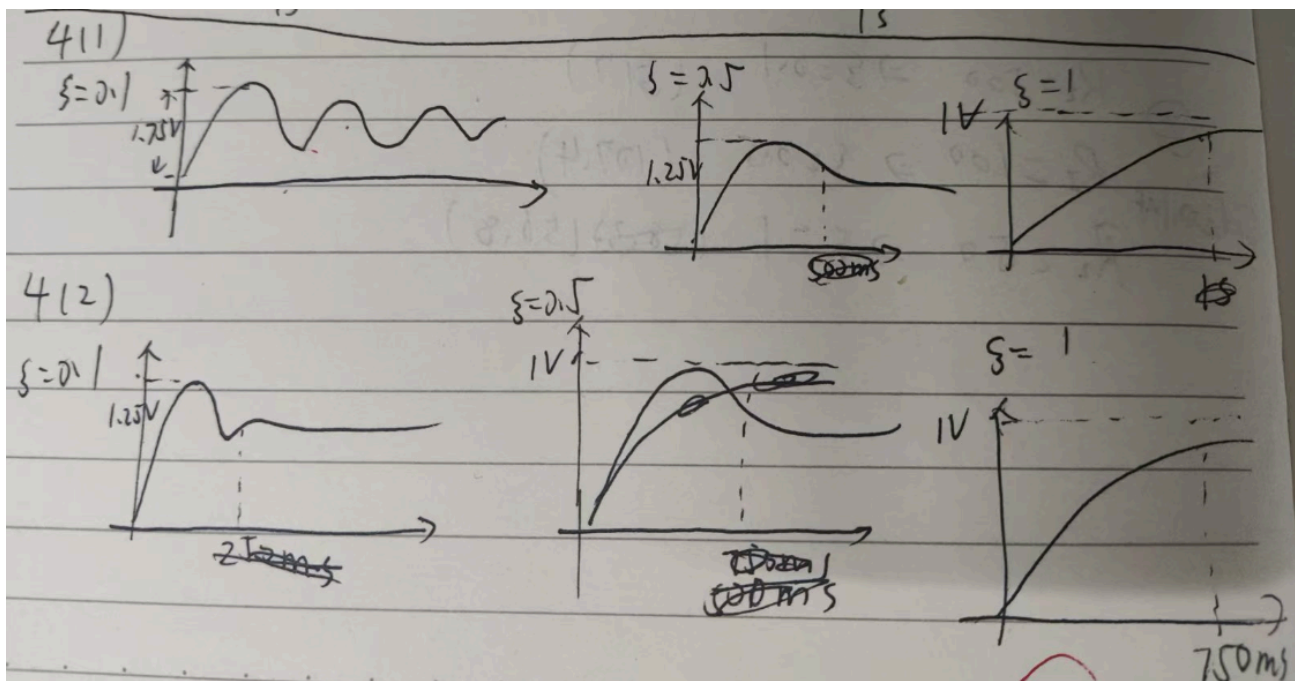


图5 二阶环节图

讨论:

- **阻尼比小 (如 0.1) 时:**
 - 系统响应快速但伴随明显振荡。
 - 超调量 M_p 高达 70% 以上, 调节时间长。
 - 实测波形可能出现多次过冲。
- **阻尼比中等 (如 0.5) 时:**
 - 响应较快, 振荡减弱。
 - 超调量适中, 调节时间显著缩短。
 - 是很多控制系统设计中的理想阻尼区间。
- **阻尼比为 1 (临界阻尼) 时:**
 - 无振荡, 响应最快达到稳态。
 - 超调量为 0, 但调节时间略长于最优欠阻尼。

理想值实测数据可能出现偏差, 原因包括:

- 元件误差 (电阻、电容实际值与标称值不符)
- 运算放大器带宽限制或非理想行为
- 接线电容、电感造成寄生效应
- 测量仪器采样率不足或噪声干扰

第一题: 一阶系统与 T, K 的关系及 T 的物理意义

一阶系统的标准传递函数:

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$$

- **K (增益)**: 决定系统稳态输出的大小。输入单位阶跃时，稳态输出为 K。
- **T (时间常数)**: 决定系统响应速度。T 越大，响应越慢；T 越小，响应越快。

物理意义:

- T 是系统达到稳态的速度指标。通常，系统在约 $4T$ 时间后接近稳态。
- 在电路中，T 可由 RC 电路中的 $T = RC$ 表示。

第二题：二阶系统 T_s , M_p 与 ω_n , ζ 的关系及其物理意义

标准二阶系统传递函数:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

- **T_s (上升时间)**: 与自然频率 ω_n 成反比， ζ 越小， T_s 越短。
- **M_p (超调量)**: 与阻尼比 ζ 有关， ζ 越小，超调越大。

物理意义:

- ω_n : 系统的自然振荡频率，决定系统响应的快慢。
- ζ : 阻尼比，决定系统是否振荡以及振荡的强度。

第三题：正反馈或开环时的响应特点

正反馈:

- 会增强系统的输出，可能导致系统不稳定。
- 若增益过高，可能出现振荡甚至发散。

开环 (无反馈):

- 系统不具备自动调节能力。
- 对扰动和参数变化敏感，稳态误差大。

理论分析:

- 反馈的作用是稳定系统、减小误差。
- 正反馈可能使极点移至右半平面，导致系统不稳定。
- 开环系统无法抑制扰动，响应可能慢或不准确。

第四题：模拟线路图分析

给定传递函数：

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s + 1)(T_2^2s^2 + 2\zeta T_2s + 1)}$$

电模拟方法：

电路分为两个模块：

1. 一阶惯性模块：实现 $\frac{K}{T_1s+1}$
2. 二阶网络模块：实现 $\frac{1}{T_2^2s^2+2\zeta T_2s+1}$

元件参数关系：

参数	电路元件关系
K	$K = \frac{R_f}{R_m}$
T_1	$T_1 = R_f C$
T_2	$T_2 = R_1 C_1$
ξ	$\xi = \frac{R_1}{2R_2}$

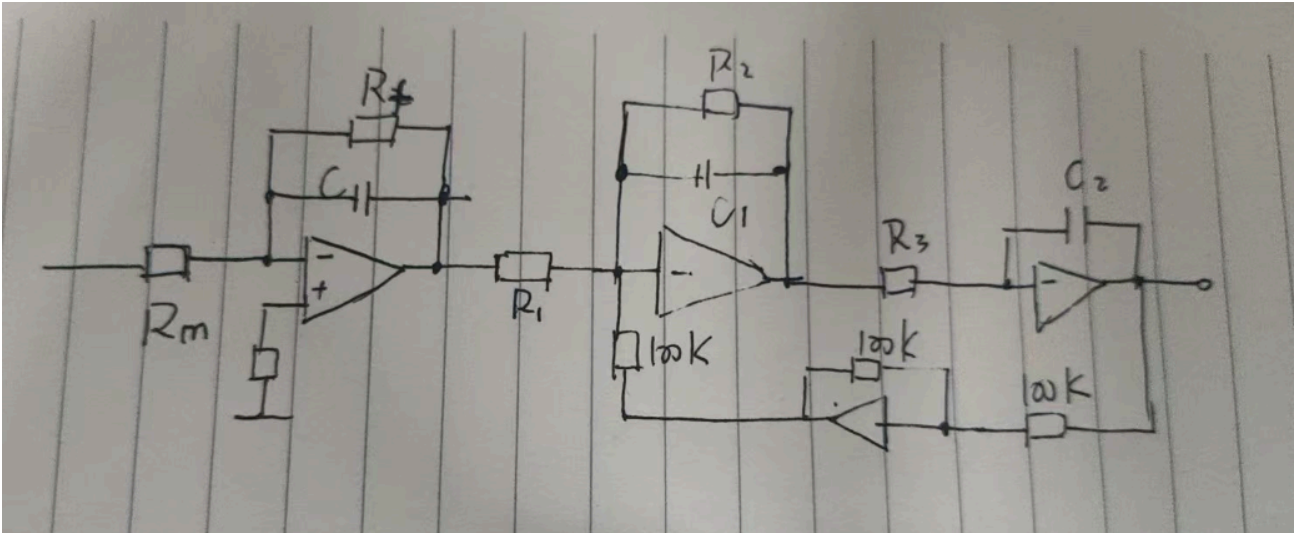


图6 电路图

